

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011

B



FORMULARIO DE PREGUNTAS

Lunes 9 de mayo de 2011

3:30 p.m.

NOMBRE _____ **clave** _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en: parte del Tema 4 Propiedades periódicas, el Tema 5 El Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
2. Consta de 2 partes, **FORMULARIO DE PREGUNTAS** y el **FORMULARIO DE RESPUESTAS**, con un total de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Consta de 25 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	28,0 %	(07 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	40,0 %	(10 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	32,0 %	(08 PUNTOS)
4. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
5. En este examen encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
6. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
7. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
8. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
9. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
10. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
11. Tiene 2 horas para resolverlo.
12. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25.
13. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 7 puntos.

1. Dados las siguientes especies isoelectrónicas:



La que posee el mayor radio iónico es la especie:

a. (☒) P^{3-}

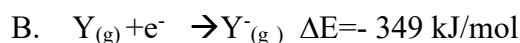
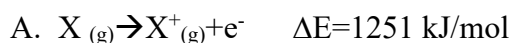
b. (☐) Ar

c. (☐) S^{2-}

d. (☐) Cl^{1-}

B

2. Analice los siguientes procesos:



Los procesos A y B representan respectivamente las propiedades periódicas de:

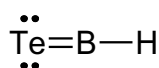
a. (☒) Primer energía de Ionización y Afinidad Electrónica.

c. (☐) Electronegatividad y Primer Energía de Ionización.

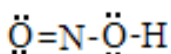
b. (☐) Primer Energía de Ionización y electronegatividad.

d. (☐) Afinidad Electrónica y Electronegatividad.

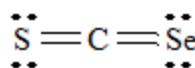
3. La molécula que presenta resonancia es:



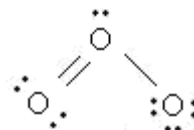
a. (☐)



b. (☐)

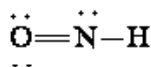


c. (☐)

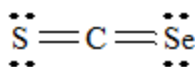


d. (☒)

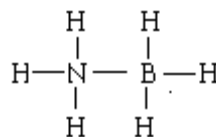
4. Señale en cual de las moléculas presentadas a continuación, todos sus átomos cumplen la regla del octeto y no presenta cargas formales.



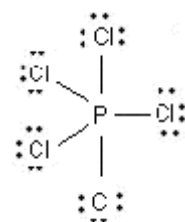
a. (☐)



b. (☒)

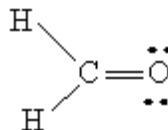


c. (☐)



d. (☐)

5. La hibridación del átomo de oxígeno en la molécula



es:

a. (☐) sp

b. (☐) sp^3

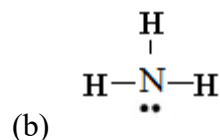
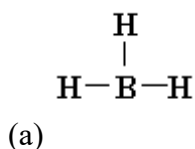
c. (☒) sp^2

d. (☐) no presenta.

6 Cuando se da la hibridación de 1 orbital s con 2 orbitales p, se obtienen:

- a. ☐ 2 orbitales sp^2 b. ☐ 3 orbitales sp^3
 c. ☐ 2 orbitales sp d. ☒ 3 orbitales sp^2

7 a Observe las siguientes estructuras:

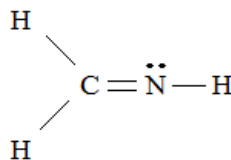


La geometría descrita por el átomo central para (a) y (b), en orden respectivo, es:

(Aclaración: *triangular = trigonal*)

- a. ☐ piramidal y piramidal b. ☒ trigonal y piramidal
 c. ☐ angular y piramidal d. ☐ trigonal y trigonal

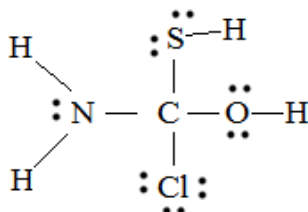
8 La geometría de los orbitales del átomo de nitrógeno en la molécula



es:

- a ☐ lineal b ☐ angular. c ☐ piramidal d ☒ triangular

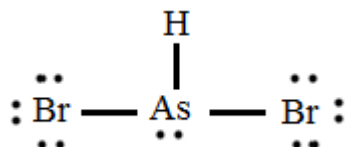
9 Dados (Es Dada) la siguiente molécula:



El enlace más polar que presenta es:

- a. ☐ C-Cl b. ☐ C-S c. ☐ C-N d. ☒ C-O

10 La siguiente molécula presenta el siguiente número de enlaces polares:

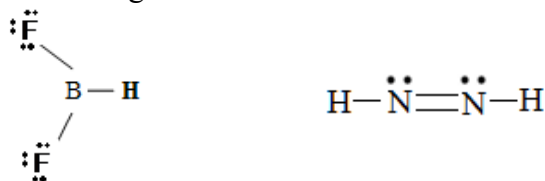


- a. ☐ uno
 b. ☒ dos
 c. ☐ tres
 d. ☐ cuatro

11 La molécula que genera una fuerza de ⁴puente de hidrógeno con el F-F es:

:NH_3	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	H-Cl
a. (x)	b. ()	c. ()	d. ()

12 La fuerza que se establece entre las siguientes moléculas es:



- a. (x) Puente de hidrógeno
 b. () Dipolo inducido-dipolo inducido
 c. () dipolo permanente-dipolo inducido
 d. () dipolo permanente y puente de hidrógeno

13 Si una sustancia tiene elevada temperatura de fusión y en estado sólido conduce la electricidad, esta sustancia es:

- a. () Una sustancia covalente
 b. () Una sustancia covalente ionizada
 c. (x) Un metal
 d. () Una sustancia iónica pura

14 Una sustancia que en disolución acuosa conduce la electricidad es:

- a. () solo covalente
 b. (x) iónica o covalente
 c. () sólo metálica
 d. () covalente, iónica o metálica

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 10 puntos.

15 Respecto de la carga nuclear efectiva, carga nuclear y efecto de apantallamiento asociados a las siguientes especies:

S

Al

P^{3+}

Al^{3+}

Si^{4+}

Se afirma correctamente que:

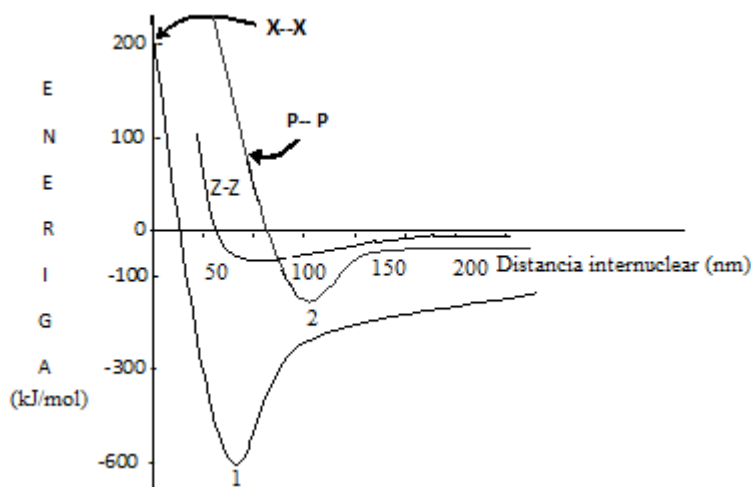
f	El efecto de pantalla de todas las especies se debe solo a los electrones externos.
v	El orden decreciente de carga nuclear es $\text{S} < \text{P}^{3+} < \text{Si}^{4+} < \text{Al}^{3+}$ (se cambió a creciente)
F	Si^{4+} y Al^{3+} tienen igual carga nuclear efectiva.
V	El S tiene el mayor efecto de pantalla.
F	P^{3+} y Al tienen el mismo efecto de pantalla.

16 Acerca de las propiedades periódicas se menciona acertadamente que:

- ☒ Entre Pd y Pd^{4+} , solo Pd presenta electronegatividad.
- ☒ El Pb^{2+} tiene mayor radio iónico que el Bi^{3+} .
- ☐ La energía de ionización del N^{1+} es menor que la del N
- ☐ La afinidad electrónica es la aceptación de un protón.
- ☐ Un orden correcto de radio atómico es $\text{O} < \text{Sr} < \text{Be} < \text{Sb}$

B

17. Para la siguiente figura:



Con base en la figura anterior se afirma que:

- ☐ Describe la formación de tres enlaces, X-X, Z-Z y P-P.
- ☒ Tanto en los puntos 1 como 2, las fuerzas de atracción se igualan a las de repulsión.
- ☒ A 150 nm en todos los casos predominan las fuerzas de atracción.
- ☐ El enlace de menor longitud y mayor estabilidad es el P—P.
- ☒ Se necesita más energía para romper un mol de X-X que dos moles de P-P.

18 De acuerdo con las características de los diferentes tipos de enlace químico, se afirma correctamente que:

- ☐ Los enlaces iónico y metálico forman agregados de átomos.
- ☐ La longitud de un enlace covalente $\text{C}=\text{C}$ es mayor que la de un enlace $\text{C}-\text{C}$.
- ☒ Todos los enlaces covalentes son enlaces dirigidos
- ☒ En el enlace metálico, todos los átomos comparten sus electrones externos.
- ☒ La especie NH_4Cl posee enlaces iónicos y covalentes

19 Con respecto de la hibridación se afirma correctamente que:

- ☐ Se pueden combinar orbitales atómicos de dos niveles diferentes.
- ☐ Al traslaparse un orbital híbrido “sp” con uno “p” se puede formar un enlace pi (π)
- ☒ Si se combinan 1 orbital “s” con dos “p” y dos “d” se forman 5 orbitales híbridos sp^2d^2
- ☒ Define la forma y energía de los orbitales híbridos resultantes
- ☒ Los orbitales híbridos cuando se traslapan, siempre forman enlaces sigma (σ)

20 Con respecto de la geometría es correcto afirmar que:

- ☐ F Un átomo enlazado a dos átomos siempre describe una geometría lineal.
- ☐ F Un átomo enlazado a tres átomos siempre describe una geometría piramidal
- ☒ V Para todo átomo con hibridación sp^3 la geometría que describen sus orbitales es la misma
- ☒ V Las moléculas diatómicas no presentan alguna geometría alrededor de sus átomos.
- ☐ F Si el ángulo de enlace es 120° la geometría que describe el átomo es triangular (trigonal).

21 Para la polaridad de enlace y polaridad molecular es correcto señalar que

- ☒ V La polaridad molecular tiene relación con la geometría molecular.
- ☒ V Los enlaces que se forman entre átomos no metálicos, pueden ser polares o no-polares.
- ☐ F Un momento dipolar alto implica que la molécula tiende a ser iónica.
- ☐ F Cuando se tienen 2 átomos de diferentes elementos enlazados, el enlace siempre es polar.
- ☒ V Una molécula no polar puede tener enlaces polares

22 Respecto de las fuerzas intermoleculares se puede afirmar que:

- ☒ V Dos moléculas no polares pueden establecer puentes de hidrógeno
- ☐ F Una molécula no polar puede presentar dipolos permanentes
- ☒ V Si hay puente de hidrógeno al menos una molécula cuenta con un enlace polar.
- ☐ F Moléculas de la misma sustancia no presentan fuerzas intermoleculares
- ☐ F Los dipolos inducidos se presentan sólo si interactúan con un ión

23 Respecto de las fuerzas ión-molécula, se puede afirmar que:

- ☐ F Dos iones de igual carga tendrán igual fuerza de atracción hacia una molécula X
- ☐ F Las moléculas no polares generan fuerzas ión molécula más fuertes
- ☒ V La magnitud depende de la polarizabilidad de las moléculas no polares
- ☒ V La magnitud depende del momento dipolar en moléculas polares.
- ☐ F La atracción será mayor cuando el radio iónico sea mayor

24 Con respecto de las características de las sustancias se afirma correctamente que,

- ☐ F Si es sólida a temperatura ambiente, solo puede ser iónica
- ☐ F Si al disolverla en agua conduce la electricidad, a temperatura ambiente es sólida.
- ☐ F Si forma macromoléculas, estando pura puede conducir la electricidad
- ☒ V Si esta constituida de moléculas, puede ser soluble en agua
- ☐ F Si es sólida y amorfa tiene una temperatura de fusión muy alta

B

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
ESCUELA DE QUÍMICA
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011



B

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 9 de mayo de 2011

3:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA Total 7 puntos

Marque con una equis (X) la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. USE LETRA MAYÚSCULA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	A	D	B	C	D	B	D	D	B	A	A	C	B

Total: _____

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE Total 10 puntos

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. USE LETRA MAYÚSCULA

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
F	V	F	F	F	F	V	V	F	F
V	V	V	F	F	F	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V	F	V	V	F
V	F	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	F

PUNTAJE

[illegible]

III PARTE DESARROLLO

⁸ **TOTAL** _____

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 8 puntos.

25 Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

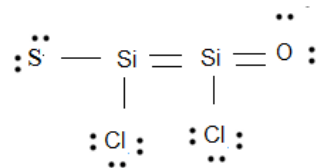
ESPECIE	NOMBRE	CARGA O NUMERO DE OXIDACIÓN EN LA ESPECIE		CLASIFICACIÓN
		DEL CATIÓN	DEL ANIÓN	
MnO_4^{1-}	Ión permanganato			Ión compuesto
BaF_2	Fluoruro de Bario			Sal simple
$\text{Au}(\text{OH})_3$	Hidróxido de Oro (III)	3+		hidróxido
$\text{Al}_2(\text{Cr}_2\text{O}_7)_3$	Dicromato de Aluminio		2-	Sal compuesta
$\text{HI}_{(\text{ac})}$	Acido Yodhídrico		1-	hidrácido
H_2CrO_4	Acido crómico		2-	oxácido
Hg	Mercurio		1+, 3+ este espacio se eliminó	metal
Sb_2O_5	Óxido de antimonio (V)		2-	Óxido metálico

Calificación: Buenos/ 10,5

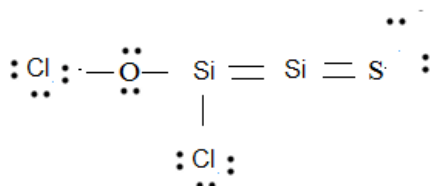
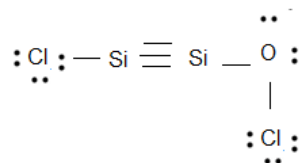
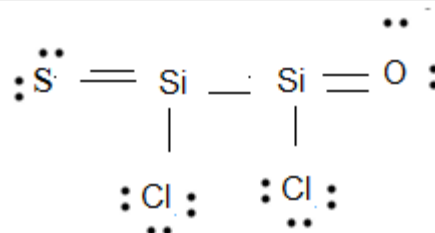
26 Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el $\text{Si}_2\text{SCl}_2\text{O}$ mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (2 puntos)

1. Número de electrones externos. 34	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos). Hay varias: S-Si-Si-O Cl Cl
2. Átomo central: ____ Si ____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes). 10	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, <u>en la estructura aquí.</u>
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes). 34-10=24	28 ya que S le faltan 6, Si 2, Si 2, O 6 y los Cloros 6 a cada uno
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples). 2	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales <u>en la estructura aquí.</u>	

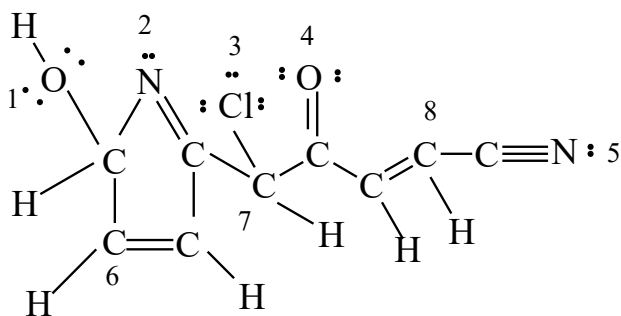
No tiene



10. Estructura final.



Aún hay más posibles

Calificación: 0,2 cada espacio27 Considere la siguiente estructura y complete el cuadro: **faltó el puntaje, son 2 puntos**

Átomo	Hibridación que describe	Geometría que describe el átomo	Ángulo de enlace
1		angular	109
2	Sp ²	angular	120
3	Sp ³		
4		No describe	
5	sp		
6	Sp ²	trigonal	
7		tetraédrico	109
8	Sp ²		120

Enlaces pi (π) en toda la molécula	6
Enlaces sigma (σ) en toda la molécula	21

Calificación: Buenos /8

28 Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior (2 puntos)

	$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{--}\text{Be}\text{--}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{Br}}\text{--}\ddot{\text{O}}\text{--}\ddot{\text{Br}}\text{:}$	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{I}}\text{:} \\ \text{:}\ddot{\text{I}}\text{--}\text{Al}\text{--}\ddot{\text{I}}\text{:} \end{array}$
Indique si es:	()Polar (x)No polar	(x)Polar ()No polar	()Polar (x)No polar
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \diagdown \\ \text{C} = \text{C} \\ \diagup \\ \text{:}\ddot{\text{F}}\text{:} \end{array}$	di-di		di-di
$\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{--}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$	di-di	di-dp	di-di
$\ddot{\text{O}} = \text{C} = \ddot{\text{N}}\text{--}\ddot{\text{I}}\text{:}$		dp-dp	

Calificación: Buenos /4,5

B